

CENTRO TECNOLÓGICO
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - PPGE

PLANO DE CURSO

Período: 2026/02

Professores: José Leandro Félix Salles e Jussara Farias Fardin

DISCIPLINA: Identificação de Sistemas e Estimação de Parâmetros

HORÁRIO: quarta-feira das 15:00h às 18:00h

OBJETIVO: Apresentar de forma unificada os aspectos fundamentais da teoria e prática de identificação de sistemas. Familiarizar os alunos com os principais algoritmos de identificação de sistemas e com ferramentas computacionais tais como o *System Identification Toolbox* do Matlab.

PROGRAMA

1. Introdução

- 1.1. Conceitos básicos
- 1.2. Estimação de parâmetros
- 1.3. Modelagem baseada na física do processo
- 1.4. Identificação de sistemas
- 1.5. Representações lineares
 - 1.5.1. Resposta ao impulso
 - 1.5.2. Função de transferência,
 - 1.5.3. Espaço de estados,
 - 1.5.4. Modelos representados por equações a diferenças
- 1.6. Identificação não paramétrica e determinística
 - 1.6.1 Respostas ao impulso e ao degrau
 - 1.6.2 Método da convolução
 - 1.6.3 Resposta em frequência

2. Identificação não Paramétrica usando Métodos Estocásticos

- 2.1. Efeitos do ruído e incertezas na identificação determinística.
- 2.2. Estatística Descritiva e Inferencial
- 2.3. Caracterização de processos estocásticos
 - 2.3.1. Média
 - 2.3.2. Variância
 - 2.3.3. Autocovariância
 - 2.3.4. Autocorrelação
- 2.4. Processos estocásticos estacionários
- 2.5. Séries temporais
- 2.6. Estimativas da média, variância, autocovariância e autocorrelação
- 2.7. Ruído branco
- 2.8. Processo ARMA
- 2.9. Sinais pseudoaleatórios
- 2.10. Persistência de excitação
- 2.11. Identificação da resposta ao impulso usando função de autocorrelação
- 2.12. Identificação da resposta em frequência
- 2.13. Identificação de modelos ARMA
 - 2.13.1. Estacionaridade e estabilidade de modelos ARMA
 - 2.13.2. Equações de Yule-Walker
 - 2.13.3. Função de autocorrelação parcial

3. Identificação Paramétrica usando Mínimos Quadrados (MQ)

- 3.1. O Estimador de Mínimos Quadrados
- 3.2. O Estimador de Mínimos Quadrados Ponderados
- 3.3. Propriedades do método MQ
- 3.4. Polarização de estimadores
- 3.5. Polarização do estimador MQ
- 3.6. Variância de estimadores
- 3.7. Eficiência de estimadores

4. Estimadores Recursivos

- 4.1. O método recursivo dos Mínimos Quadrados
- 4.2. O filtro de Kalman

5. Projeto de Testes, Escolha de Estruturas e Validação de Modelos

- 5.1. Escolha e coleta de sinais
- 5.2. Escolha da estrutura de modelos
- 5.3. Análise de resíduos
- 5.4. Utilização do toolbox de Identificação do Matlab

6. Estimadores Não Polarizados

- 6.1. O Estimador Estendido dos Mínimos Quadrados
- 6.2. O Estimador Generalizado dos Mínimos Quadrados
- 6.3. O Estimador GMQ Iterativo
- 6.4. O Método das Variáveis Instrumentais
- 6.5. Identificação recursiva usando Variáveis Instrumentais

7. Estudo de Casos

- 7.1. Apresentação dos trabalhos aplicados

Metodologia:

O curso será desenvolvido através de aulas presenciais, com os materiais disponibilizados no google classroom. Este mesmo ambiente será utilizado para a entrega de listas de exercícios. Estas listas terão perguntas que exploram os conteúdos teóricos do curso, e que poderão ser respondidas com auxílio de softwares como o Matlab/simulink e Phytion.

Cada aluno poderá desenvolver voluntariamente um trabalho de pesquisa aplicado, cujo tema deve pertencer à área de interesse do aluno. A metodologia deste trabalho deve utilizar alguma técnica de identificação de sistemas relacionada ao curso. A escolha e desenvolvimento deste trabalho será supervisionada pelo professor ao longo de todo curso. No último dia de aula, o aluno deverá apresentá-lo no formato de artigo.

Avaliação:

1 - LISTAS DE EXERCÍCIO

A **primeira lista** abordará as Unidades 1 e 2 gerando uma nota, **NotaLista1..**

A **segunda lista** abordará os Conteúdos 3, 4 e 5, gerando uma nota, **NotaLista2.**

As listas serão realizadas utilizando o *software* Matlab ou Phytion. As médias das notas das listas gerará uma nota, **MediaListas.**

2- TRABALHO APLICADO (opcional)

Será feito 1 (um) trabalho individual. Este trabalho receberá uma nota, **NotaTrabAplic**, que contribuirá para a média parcial. Neste trabalho serão usados artigos e os trabalhos deverão ser aplicados na área de pesquisa do aluno. O trabalho aplicado será dividido em 2 partes: a primeira parte terá como resultado uma resenha sobre possíveis aplicações da Identificação de Sistemas na área de pesquisa do aluno e a segunda parte será o resultado de uma simulação baseada nos trabalhos pesquisados. As resenhas com a introdução, objetivos e revisão bibliográfica devem ser entregues até 07/10/26 na forma de relatório. As reuniões de acompanhamento dos trabalhos ocorrerão nos dias 04/11/2026 e 25/11/2026, no horário da aula, e a entrega dos trabalhos será na forma de artigo até o dia 09/12/2026.

3 - PROVA PARA QUEM NÃO OPTAR PELO TRABALHO APLICADO

Será aplicada 1 prova, **NotaProva**, caso o aluno não realize o Trabalho Aplicado. A prova abordará a parte de Identificação Não-paramétrica e Estimadores Recursivos (Conteúdos 1 até 4).

4 - MÉDIA PARCIAL (MP)

A média parcial será calculada através das seguintes expressões:

$$\text{MP1} = 0,5 * \text{MédiaListas} + 0,5 * \text{NotaTrabAplic}$$

Ou

$$\text{MP2} = 0,5 * \text{MédiaListas} + 0,5 * \text{NotaProva}$$

DATAS IMPORTANTES

Prazo para entregar a Lista 1 de Exercício	Prazo para entregar a Lista 2 de Exercício	Prova para quem não optar pelo Trabalho Aplicado	Entrega do Trabalho Aplicado
30/09/2026	25/11/2026	16/12/2026	09/12/2026

BIBLIOGRAFIA

- Ljung, L., System Identification: Theory for the User, 2nd. ed., Prentice Hall, 1999.
- Söderström, T. and Stoica, System Identification, McGraw-Hill, 1989.
- Aguirre, L.A., Introdução à Identificação de Sistemas, 3^a.ed., Editora UFMG, 2007.
- Coelho, A. A Rodrigues e Leandro S. Coelho, Identificação de Sistemas Dinâmicos Lineares, Ed. Da UFSC, 2004.

- Moretin, P.A. Análise de Séries Temporais, Editora Edgar Blucher LTDA, 2ª edição, 2006.
- Souza, Reinaldo Castro Souza e Marília Emília Camargo. Análise e Previsão de Séries Temporais: Os Modelos ARIMA, 2ª edição, Gráfica e Editora Regional, Rio de Janeiro, 2004.
- Barros, Mônica, Processos Estocásticos, Papel Virtual Editora, Rio de Janeiro, 2004
- Van den Hof, P.M.J., 2020. System Identification - Data-Driven Modelling of Dynamic Systems, Lecture Notes, Department of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands.
http://www.publications.pvandenhof.nl/5SMB0/ManuscrSysid_Febr2020.pdf
 (accessed on July 12th, 2023).

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

Aula	Data	Item	Conteúdo	Professor(a).
		1	Introdução (6 hs)	
1	02/09	1.1	Introdução à disciplina e sua metodologia. Conceitos básicos de identificação. Fundamentos matemático de sistemas lineares.	J.Leandro
2	09/09	1.2	Métodos de identificação não paramétricos e determinísticos. Efeitos dos ruído e incertezas na identificação determinística. Revisão de estatística e probabilidade	J.Leandro
		2	Identificação não paramétrica usando métodos estocásticos (9 hs)	
3	16/09	2.1	Inferência estatística, processos estocásticos, series temporais, modelos ARMA. Identificação usando função de autocorrelação	J.Leandro
		3	Identificação paramétrica Usando MQ (9 hs)	
4	23/09	3.1	O método dos MQ.	Jussara
5	30/09		Propriedades estatísticas dos estimadores.	Jussara
6	07/10	3.1	Polarização e MQ	Jussara
		4	Estimadores Recursivos (6 hs)	
7	14/10	4.1	O método recursivo dos Mínimos Quadrados.	Jussara
8	21/10	4.2	Filtro de Kalman Linear.	J.Leandro
		5	Projeto de Testes, escolha da estrutura e validação de modelos (6 hs)	
9	04/11	5.1	Escolha e coleta dos sinais, escolha da estrutura do modelo, validação e testes dos resíduos.	Jussara
10	11/11	5.2	Uso do Toolbox do Matlab.	J.Leandro
		6	Estimadores Não Polarizados com e sem Identificação Recursiva (2026) (6 hs)	
11	18/11	6.1	Estimador Estendido e Generalizado dos MQs.	Jussara
12	25/11	6.2	Estimador GMQ iterativo.	Jussara
13	02/12	6.3	O Método de Variáveis Instrumentais.	Jussara
14	09/12	7	Estudo de Casos (Apresentação do Trabalhos). 3hs	Jussara e José Leandro